

БЕСПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ

Подготовьтесь к ЕГЭ-2026 по профильной математике самостоятельно с помощью сервиса "1C:Репетитор"! Понятная теория и эффективные тренажеры с объяснением! Вы успеете подготовиться к экзамену! Начните занятия прямо сейчас!



[Главная](#) > [Справочник](#) > [Алгебра](#) > Диаграмма Эйлера

Диаграмма Эйлера

Диаграммы Эйлера (или круги Эйлера) – фундаментальный инструмент визуализации логических и множественных отношений между объектами, который активно используется при решении задач на множества, вероятности, классификации и анализ сложных логических конструкций. На ЕГЭ по математике и информатике задачи на диаграммы Эйлера встречаются в первой части экзамена, а также как вспомогательный инструмент в задачах на анализ информации, комбинаторику и теорию вероятностей.

Теоретические основы: что такое диаграмма Эйлера

Диаграмма Эйлера – это способ графического представления отношений между множествами с помощью замкнутых фигур (обычно кругов) на плоскости. Каждый круг обозначает некоторое множество, а их пересечения, частичные включения и невключения наглядно отображают логические отношения: объединение, пересечение, разность, дополнение.

- **Множество** — произвольная совокупность объектов.
- **Элемент множества** — объект, принадлежащий множеству.
- **Пересечение** ($A \cap B$) — элементы, принадлежащие одновременно обоим множествам.
- **Объединение** ($A \cup B$) — элементы, принадлежащие хотя бы одному из множеств.
- **Разность** ($A \setminus B$) — элементы, принадлежащие A , но не принадлежащие B .
- **Дополнение** ($\bar{A}$) — все элементы, не принадлежащие A (относительно универсального множества).

Правила построения и анализа диаграммы Эйлера

1. **Выделить универсальное множество** (обычно изображается прямоугольником).
2. **Изобразить каждое множество кругом (или другой замкнутой фигурой)** на плоскости.
3. **Отметить отношения множеств:**
 - Круги не пересекаются – множества не имеют общих элементов.
 - Круги пересекаются частично – есть элементы, принадлежащие обоим множествам.
 - Один круг полностью внутри другого – одно множество является подмножеством другого.
4. **Ясно обозначить области пересечения и их количество** (особенно если задача требует количественной интерпретации).
5. **Для трёх и более множеств:** аккуратно отображать все области пересечения и следить за топологией, чтобы не упустить ни одной комбинации.

Типичные ошибки

- Не отмечают универсальное множество, теряя область дополнения.
- Смешивают пересечение и объединение.

- Неправильно распределяют элементы между областями диаграммы.
- Не отображают все возможные области при работе с тремя и более множествами (часто забывают о пересечении всех сразу).
- Записывают неверные логические выражения для выбранных областей.

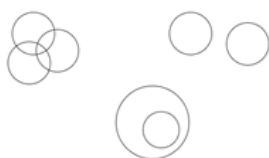
Связь темы с подготовкой к ЕГЭ

- На ЕГЭ регулярно встречаются задачи, где нужно определить количество элементов в различных областях диаграммы, решить задачу на классификацию по нескольким признакам, или проанализировать логические операции.
- Владение этим методом существенно упрощает анализ сложных комбинаторных и вероятностных задач, позволяет проверять свои решения визуально.
- Диаграммы используются не только в «чистых» задачах на множества, но и как инструмент при решении логических и текстовых задач.



Диаграмма Эйлера-Венна

Диаграмма Эйлера-Венна — используется для наглядной геометрической иллюстрации объёмов понятий и соотношений между ними.



Если имеются какие-либо понятия А, В, С и т. д. то объём каждого понятия (множество) можно представить в виде круга, а соотношение между этими объёмами (множествами) — в виде пересекающихся кругов.

Соотношение между объёмами понятий «натуральные числа» и «чётные числа»

Объём понятия «натуральные числа» включает в себя множество целых положительных чисел А.



Объём понятия «чётные числа» включает в себя множество отрицательных и положительных чисел В.

Множества А и В пересекаются, так как оба включают в себя множество положительных чётных чисел С.

Практические упражнения с решениями

Упражнение 1

Задание:

В классе 20 учеников: 12 любят математику, 9 – физику, 5 любят и математику, и физику. Сколько учеников не любят ни математику, ни физику?

Решение:

Изобразим два пересекающихся круга. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 12 + 9 - 5 = 16$

Значит, не любят ни то, ни другое: $20 - 16 = 4$

Упражнение 2

Задание:

В библиотеке 80 книг: 35 – романы, 40 – детективы, 10 – и то и другое. Сколько книг не являются ни романами, ни детективами?

Решение:

$$|A \cup B| = 35 + 40 - 10 = 65$$

$80 - 65 = 15$ книг не попадают ни в одну из категорий.

Упражнение 3

Задание:

В группе из 30 человек: 18 занимаются спортом, 12 музыкой, 7 – и тем и другим. Сколько человек занимаются только спортом?

Решение:

Только спортом: $18 - 7 = 11$.

Упражнение 4

Задание:

В классе 25 человек: 15 знают английский, 14 – немецкий, 8 – оба языка. Сколько знают только немецкий?

Решение:

$14 - 8 = 6$ человек знают только немецкий язык.

Упражнение 5

Задание:

В университете 100 студентов: 60 посещают кружок по информатике, 50 – по математике, 30 – оба кружка. Сколько студентов не посещают ни один из кружков?

Решение:

$60 + 50 - 30 = 80$ посещают хотя бы один кружок, значит,

$100 - 80 = 20$ студентов не посещают ни один кружок.

Итоги и рекомендации

- Научитесь уверенно строить и читать диаграммы Эйлера для двух, трёх и более множеств.
- Всегда начинайте с выделения универсального множества и аккуратно обозначайте пересечения.
- Не забывайте о разностях, объединениях и дополнениях – эти операции встречаются в задачах чаще всего.
- Используйте визуализацию для проверки логических и комбинаторных решений.
- Для ЕГЭ тренируйте быстрый и аккуратный подсчёт элементов в различных зонах диаграммы.

Как легко подготовиться к ЕГЭ-2026? У нас есть подарок для вас! Мы открыли доступ к курсам по алгебре, геометрии и информатике с теорией и тренажёрами! Вам нужно просто перейти и попробовать. Например:

- [Исследование квадратного трехчлена. Дискриминант, старший коэффициент, вершина параболы, теорема Виета](#)
- [Тренажер «Тригонометрическая окружность»](#)
- [Решение элементарных тригонометрических уравнений. Тренажер](#)
- [Разложение на множители в тригонометрических уравнениях. Теория](#)
- [Однородные тригонометрические уравнения. Теория](#)
- [Четыре метода отбора корней тригонометрического уравнения. Теория](#)

Библиотека учебных материалов для учителей и школьников

Больше ресурсов по математике для 5-11 классов в библиотеке «1С:Урок»

ОТКРЫТЬ БИБЛИОТЕКУ



О нас

Наша методика
Преимущества
Наши преподаватели
Контакты

Блог

Карта сайта



Материалы

Как готовиться к ЕГЭ?
Учебные материалы
Образовательным организациям
Пользовательское соглашение
1С:Урок для учителей и школьников

Справочник

Арифметика
Алгебра
Планиметрия
Информатика
Русский язык

 Самостоятельная подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня

1С:Репетитор – подготовка к ЕГЭ по математике
© ООО «1С-Софт» | ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» | 2016–2026
[8 800 551-50-78](tel:88005515078) | [Карта сайта](#)

Мы в соцсетях: